DIVISÃO E CONQUISTA — RELATÓRIO EXPERIMENTAL

Victor Hugo Martins Ponceano e Pietro Maia

1. Introdução

O projeto implementa três métodos para o subarranjo de soma máxima e dois métodos para o par de pontos mais próximos. A comparação considera correção, complexidade teórica e tempos de execução registrados no arquivo dados/medicoes.csv.

2. Subarranjo de soma máxima

A entrada é um vetor de inteiros; a saída é uma soma máxima acompanhada dos índices inicial e final, ambos inclusivos e começando em zero. Em empates, escolhemos o menor índice inicial e depois o menor final.

2.1 Força bruta

Para cada início i, acumulamos sucessivamente os valores até cada fim j. Como são examinados $n(n+1)/2$ intervalos, a complexidade é $\Theta(n^2)$ e o espaço adicional é $O(1)$.

2.2 Divisão e conquista

A solução compara o melhor intervalo da esquerda, o da direita e o que atravessa o meio. O intervalo cruzado é obtido pela soma do melhor sufixo esquerdo e do melhor prefixo direito. Recorrência: $T(n)=2T(n/2)+\Theta(n)$, portanto $\Theta(n \log n)$.

2.3 Algoritmo linear (Kadane)

Em cada posição, comparamos continuar o intervalo corrente com iniciar um novo intervalo. A melhor solução global é atualizada respeitando a política de desempate. Complexidade $\Theta(n)$, espaço $O(1)$.

3. Par de pontos mais próximos

A distância entre dois pontos é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças de suas coordenadas. Na força bruta, verificamos os $n(n-1)/2$ pares possíveis: $\Theta(n^2)$.

3.1 Divisão e conquista

Ordenamos os pontos por x e, separadamente, por y; dividimos na mediana de x, resolvemos as metades e examinamos a faixa central limitada pela menor distância δ. Na faixa ordenada por y, são examinados até sete sucessores de cada ponto. A recorrência $T(n)=2T(n/2)+\Theta(n)$ resulta em $\Theta(n \log n)$, incluindo a ordenação inicial.

A justificativa geométrica dos sete vizinhos decorre do empacotamento de pontos: se em cada metade os pontos estão separados por pelo menos δ, só um número constante de candidatos cabe na região de largura 2δ e altura δ relevante a cada ponto.

4. Testes e revisão do código

A suíte original de dez testes passou. Uma comparação adicional com entradas aleatórias revelou um erro na ordenação por y: a lista inicialmente chamada py estava ordenada por x, o que podia fazer o algoritmo recursivo retornar um par incorreto. A ordenação foi corrigida para usar a coordenada y como chave. Também foram ajustadas as condições de fronteira da faixa para preservar candidatos empatados.

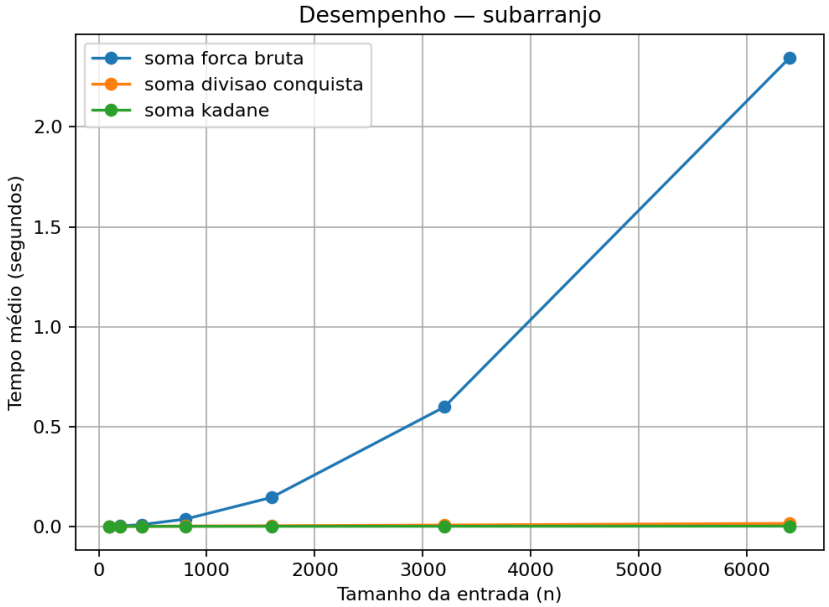
Após as correções, a comparação diferencial com a força bruta não apresentou divergências nas amostras aleatórias examinadas. Isso fortalece a validação, mas não substitui a bateria do professor.

5. Ambiente e procedimento experimental

As medições fornecidas no projeto foram registradas em Windows 11, Python 3.15.2, processador identificado como AMD64 Family 23 Model 96 Stepping 1, AuthenticAMD. Para cada tamanho, foram feitas cinco execuções, com semente aleatória 20261102. Os valores abaixo são extraídos do CSV entregue, e não de uma medição nova.

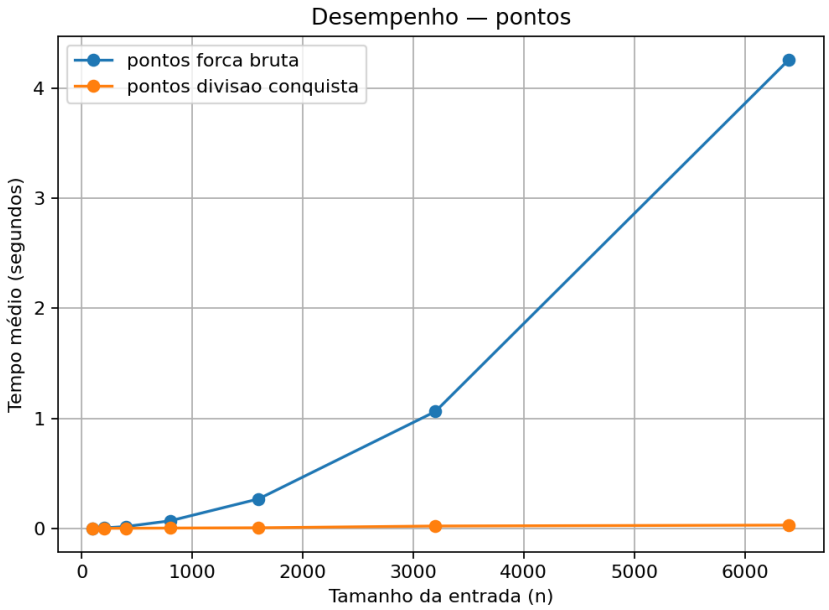
5.1 Tempos do subarranjo — médias em milissegundos

n	Força bruta	Divisão e conquista	Kadane
100	0.554	0.158	0.017
200	2.175	0.377	0.037
400	8.586	0.692	0.097
800	34.722	1.561	0.125
1600	144.999	3.280	0.270
3200	592.497	7.195	0.668
6400	2447.562	16.026	1.345



5.2 Tempos do par de pontos — médias em milissegundos

n	Força bruta	Divisão e conquista
100	1.276	0.257
200	5.158	0.543
400	19.759	1.243
800	79.301	2.577
1600	335.610	6.575
3200	1328.149	19.022
6400	5567.339	37.305



6. Discussão dos resultados

Os valores experimentais devem ser interpretados junto com a análise assintótica: a força bruta tende a crescer quadraticamente, enquanto a divisão e conquista reduz a quantidade de trabalho por nível recursivo. No subarranjo, Kadane evita a recursão e oferece custo linear. Para entradas pequenas, o custo fixo de organizar listas e executar chamadas recursivas pode reduzir a vantagem dos métodos mais sofisticados.

7. Limiar e detalhes de implementação

O código fornecido utiliza força bruta para subproblemas de até três pontos. Esse é o limiar efetivamente implementado, e não 16. A escolha simplifica os casos-base e evita recursão desnecessária quando restam poucos pontos. O material fornecido não inclui um experimento separado de otimização desse limiar; por isso, não atribuímos a ele um desempenho experimental que não foi medido.

8. Casos de borda

Problema	Caso	Resultado esperado
Subarranjo	[-8,-3,-5]	(-3,1,1)
Subarranjo	[7]	(7,0,0)
Subarranjo	[1,-1,1]	(1,0,0)
Pontos	[(0,0),(0,0)]	Distância 0
Pontos	Menos de 2 pontos	ValueError

9. Limitações e reprodutibilidade

Os tempos variam conforme sistema, processador, carga da máquina e distribuição das entradas. A configuração registrada não informa o modelo comercial exato do processador. Os arquivos dados/medicoes.csv, casos_de_teste.json, tests/test_algoritmos.py e gerar_medicoes.py permitem conferir as entradas, resultados e procedimento.

10. Conclusão

Os experimentos e as recorrências evidenciam as vantagens da divisão e conquista em relação à força bruta para entradas maiores. O projeto também demonstra a importância dos testes: a execução de casos simples não foi suficiente para detectar a ordenação incorreta na rotina de pontos. A revisão e os testes diferenciais identificaram esse problema e permitiram corrigi-lo.

Referências

CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms. MIT Press.

Trabalho Prático: Divisão e Conquista. Enunciado disponibilizado na disciplina.